

Derine İnince Ne Değişir?

Durgun Sıvılarda Basınç

FİZ.9.3.2 — Durgun sıvılarda basınca yönelik bilimsel çıkarımlarda bulunabilme

a) etki eden etmenleri tanımlar · b) topladığı verileri kaydeder · c) modeli kullanarak çıkarım yapar

FBAB7 Deney Yapma

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.4 Gerçeği Arama

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

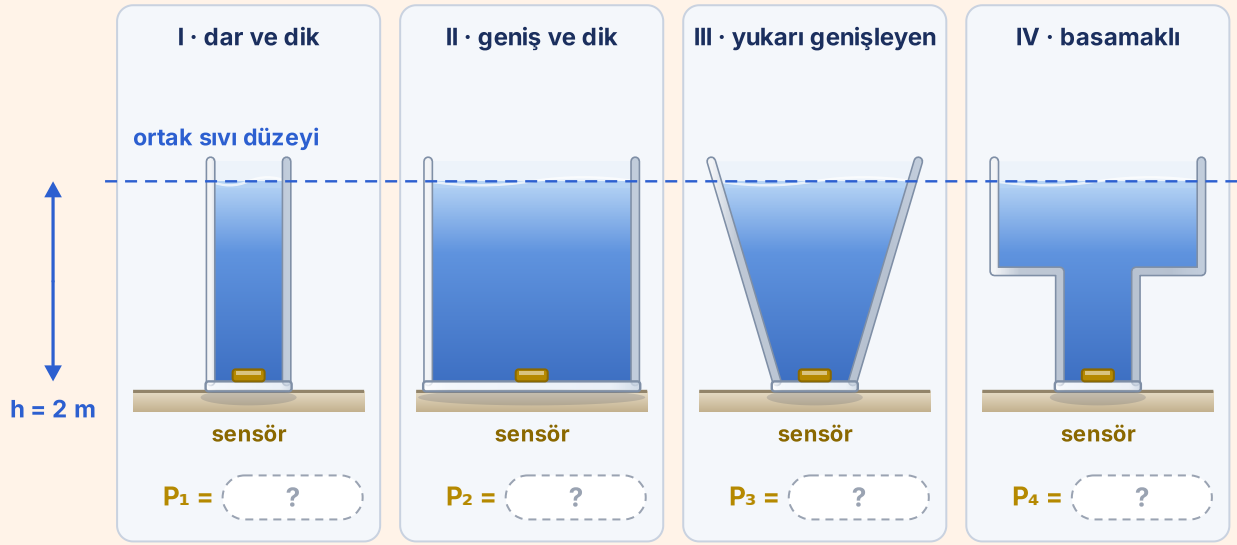
Geçen hafta bir katı cismin yere ne kadar bastırıldığına baktık. Bu hafta bastıran şey duruyor ama katı değil: **durgun bir sıvı**. Peşine düştüğümüz soru şu: bir sıvının içinde bir noktada basıncı ne belirler? Kâğıt boyunca üç niceliği izleyeceksin: yüzeyden ölçülen **derinlik**, sıvının **yoğunluğu** ve **yer çekimi ivmesi**. Sayılar kısa işlemle çıkacak biçimde seçildi; aranan işlem hızı değil, çıkarımın. Şekillerde derinlik **mavi**, yoğunluk **zeytin yeşili**, basınç **altın** renkle gösterilir.

ÜÇ HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- Birincisi:** durgun bir sıvının içindeki bir noktada basınç üç niceliğe bağlıdır ve modeli $P = h \cdot d \cdot g$ 'dir. Burada h o noktanın sıvı yüzeyinden ölçülen derinliği, d sıvının yoğunluğu, g yer çekimi ivmesidir. Birim yine paskaldır.
- İkincisi:** derinlik daima yüzeyden aşağı ölçülür; kabın dibinden yukarı değil. Bir noktayı iki karış aşağı taşırsan h büyür, ötekiler yerinde kalır.
- Üçüncüsü:** bir noktadaki sıvı basıncının yönü sorulmaz. O noktada üste, alta ve iki yana etkisi aynı büyüklüktedir; bu yüzden sonucu bir okla değil, tek bir sayı ile söyleriz.

SENARYO DOSYASI · ERZİNCAN'DA BİR ALABALIK KULUÇKAHANESİ

Erzincan'da bir alabalık kuluçkahanesinde dört üretim teknesi yan yana durur. Tekneler biçim olarak birbirine hiç benzemez: biri dar ve dik, biri geniş ve dik, biri yukarı doğru genişleyen, biri de belden sonra genişleyen basamaklı bir tekne. Dördü de aynı kaynak suyuyla doldurulur ve suyun taban ile yüzey arasındaki yüksekliği dördünde de **2 m**'dir. Tekneler birbirine bağlı değildir; içlerindeki su miktarı ise birbirinden çok farklıdır. Ekip, alabalık yumurtalarının zarar görüp görmeyeceğini anlamak için her teknenin tabanına birer basınç sensörü yerleştirir. Suyun yoğunluğu **1000 kg/m³**, yer çekimi ivmesi **10 N/kg** alınacaktır.



dördü de aynı kaynak suyuyla doldurulmuştur · su $d = 1000 \text{ kg/m}^3$ · $g = 10 \text{ N/kg}$
tekneler birbirine bağlı değildir · içlerindeki su miktarı farklıdır · basınç değerleri yazılmamıştır

Ş.1 · dört teknenin kesiti · sıvı yüzeyleri aynı düzeydedir · $h = 2 \text{ m}$ · dördü de aynı kaynak suyuyla doldurulmuştur · tekneler birbirine bağlı değildir, içlerindeki su miktarı farklıdır · basınç değerleri yazılmamıştır

1 Dört Sensör Ne Okur? FİZ.9.3.2-a · FİZ.9.3.2-c

Ekip ölçümü almadan önce tahmin yürütmenizi istiyor. **a)** Dört sensörün okuduğu değerler birbirinden farklı mı olur, yoksa aynı mı; gerekçenizi $P = h \cdot d \cdot g$ modelinin harflerine bakarak yazınız. **b)** Taban basıncını hesaplayıp Ş.1'deki kesikli kutulara yazınız. **c)** Teknelerin hangi özelliği sonucu hiç değiştirmemiştir?

2

"Daha Çok Su, Daha Çok Basınç" mı? FİZ.9.3.2-a · KB2.10

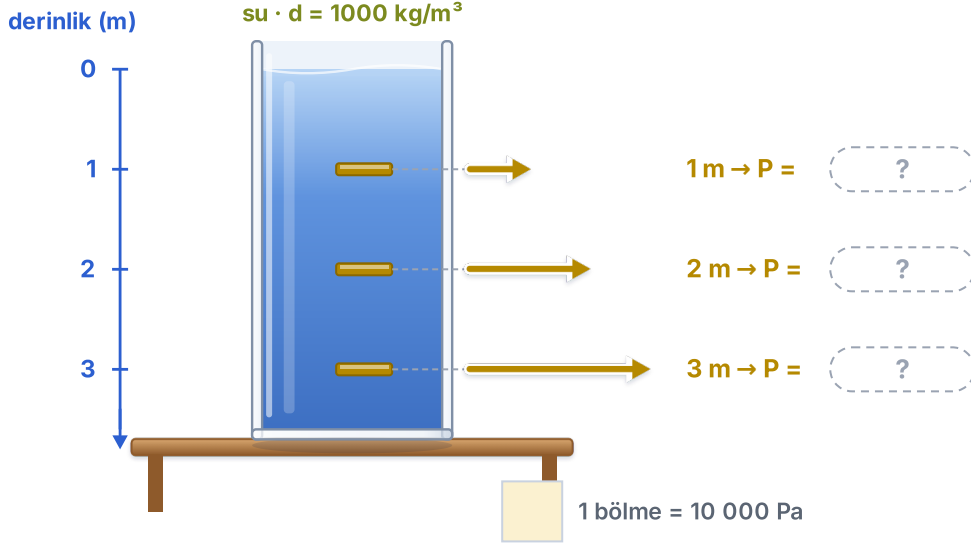
Ekipten biri, geniş teknedeki su kütlesi ötekilerin birkaç katı olduğu için o teknenin tabanındaki basıncın da birkaç kat büyük olacağını söylüyor. **a)** Bu yargı doğru mudur; modelde su miktarını gösteren bir harf var mıdır? **b)** Basamaklı tekne ile dar teknenin tabanları karşılaştırıldığında hangi nicelik belirleyicidir? **c)** Aynı kişiye yazacağınız tek cümlelik düzeltmeyi kurunuz.

3

Tekne Yarıya Kadar Boşaltılırsa FİZ.9.3.2-c

Bakım için dar tekneden su çekiliyor ve su yüksekliği 1 m'ye iniyor. **a)** Tabandaki yeni basıncı hesaplayınız. **b)** Basınç kaç inmiştir; bu sonucu modelin hangi özelliğiyle açıklarsınız? **c)** Aynı teknenin tabanındaki tahliye vanası su yüksekliği azalırken niçin daha yavaş boşaltır; bir cümleyle yazınız.

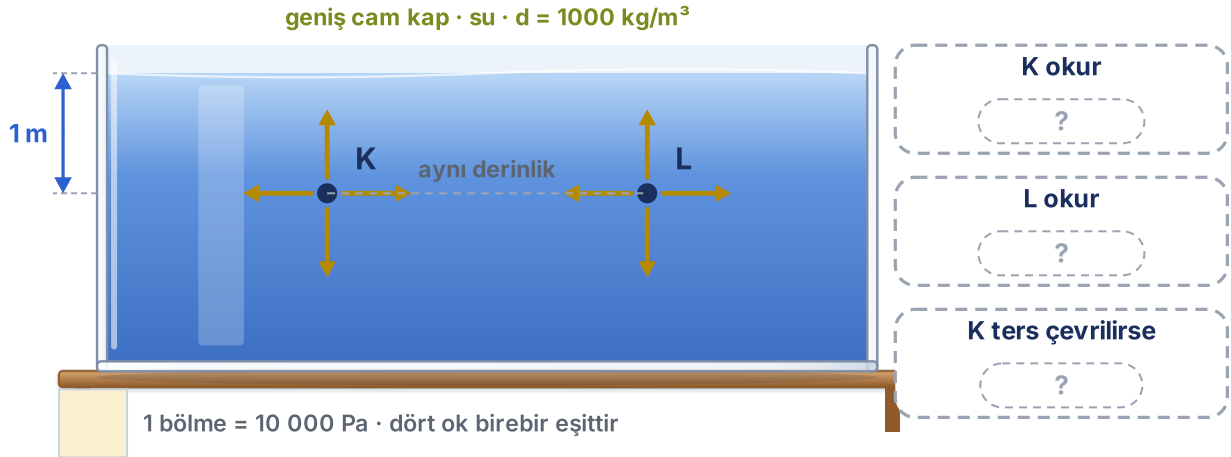
Sivas'ta bir lisenin laboratuvarında dereceli bir cam sütun suyla doldurulmuş, üç ayrı derinliğe birer sensör plakası yerleştirilmiştir. **a)** Üç derinlik için basıncı hesaplayıp kesikli kutulara yazınız (su için yine 1000 kg/m^3 ve 10 N/kg). **b)** Bulduğunuz değerleri okların boylarıyla ve kenardaki ölçekle karşılaştırınız: iki yol aynı sonucu veriyor mu? **c)** Derinlik ile basınç arasındaki ilişkiyi tek cümlede yazınız.



aynı kap, aynı su · sensör plakaları yalnız derinlikleri bakımından farklıdır · derinlik yüzeyden aşağı ölçülür

Ş.2 · üç derinlikte sensör · ok boyları basınçla orantılıdır · 1 bölme = 10 000 Pa · aynı kap, aynı su · sensör plakaları yalnız derinlikleri bakımından farklıdır · derinlik yüzeyden aşağı ölçülür

Amasya'da bir okulun fizik kulübü, geniş bir cam kabın içine aynı derinlikte ama birbirinden uzak iki noktaya, K ve L, birer sensör koymuştur. **a)** İki sensörün okuduğu değer için ne söylersiniz; gerekçeniz modelin hangi harfine dayanıyor? **b)** Okunan değeri hesaplayınız. **c)** K'deki sensör ters çevrilip yukarı baktırılsa okuduğu değer değişir mi; şekildeki dört ok bu konuda ne söylüyor?

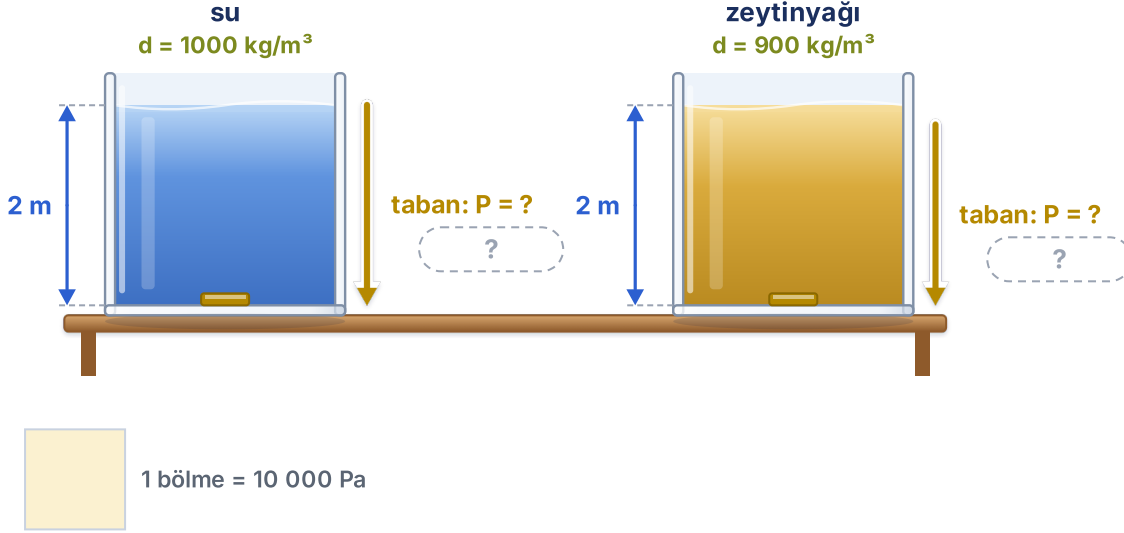


Ş.3 · aynı derinlikte iki nokta · dört ok birebir eşittir · 1 bölme = 10 000 Pa · K ve L aynı derinlikte, iki sensör de aynı kabın içindedir; okudukları değer sorulmaktadır

6

Aydın'da Bir Zeytinyağı İşletmesinde İki Cam Kap FİZ.9.3.2-a · FİZ.9.3.2-c

Aydın'da bir zeytinyağı işletmesinde yan yana duran iki cam silindirden birinde su, ötekinde zeytinyağı vardır; iki silindirde sıvı yükseklikleri eşit tutulmuştur. **a)** Her silindirin tabanındaki basıncı hesaplayınız. **b)** Tabanı daha çok zorlanan silindir hangisidir; bu farkı yaratan nicelik nedir? **c)** Yoğunluğu suyunkinin iki katı olan bir sıvı aynı yüksekliğe konsaydı taban basıncı ne olurdu?



iki cam silindir özdeşdir · sıvı yükseklikleri eşit tutulmuştur · ok boyları basınçla orantılıdır

Ş.4 · aynı yükseklik, iki ayrı sıvı · $h = 2 \text{ m}$ · su $d = 1000 \text{ kg/m}^3$ · zeytinyağı $d = 900 \text{ kg/m}^3$ · 1 bölme = 10 000 Pa · iki cam silindir özdeşdir, sıvı yükseklikleri eşit tutulmuştur

7

Uşak'ta Bir İçme Suyu Biriminin Ölçüm Çizelgesi FİZ.9.3.2-b · FİZ.9.3.2-c · OB7

Uşak'ta bir içme suyu biriminin deposunda üç ölçüm alınmış ve şekildeki çizelgeye geçirilmiştir.

a) Son sütunu doldurunuz. **b)** Çizelgede hangi nicelikler ölçümden ölçüme sabit kalmıştır; hangisi değişmiştir? **c)** Derinlik üç katına çıkarken basıncın kaç katına çıktığını yazınız ve bunun modelden nasıl çıktığını gösteriniz.

Ölçüm	$h \text{ (m)}$	$d \text{ (kg/m}^3\text{)}$	$g \text{ (N/kg)}$	$P \text{ (Pa)}$
1.	1	1000	10	...
2.	2	1000	10	...
3.	3	1000	10	...

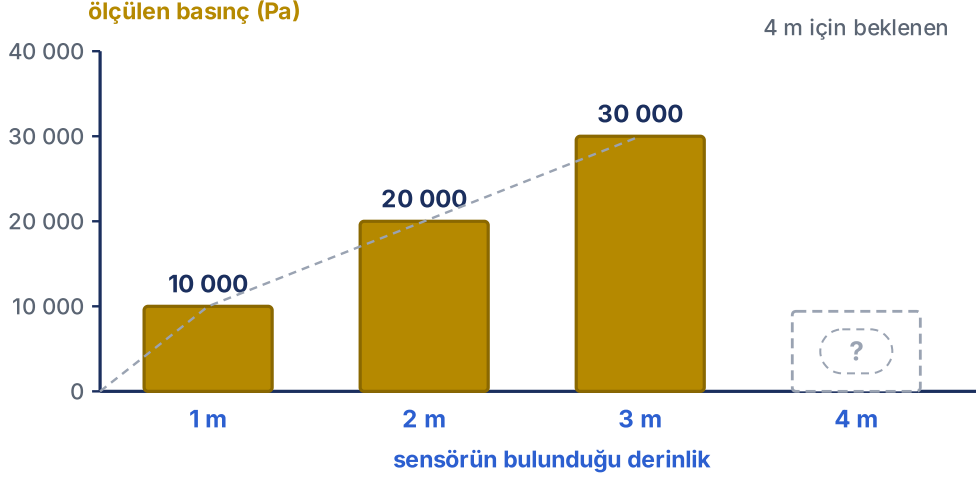
Ş.5 · deponun ölçüm çizelgesi · örnek veri seti · üç ölçüm aynı depoda alınmıştır, son sütunu siz dolduracaksınız

8

Kırşehir'de Bir Bilim Kulübünün Sütun Grafiği

FİZ.9.3.2-b · OB7 · KB2.10

Kırşehir'de bir okulun bilim kulübü, kendi kurduğu su sütununda üç derinlikte ölçtüğü basınçları şekildeki grafiğe dökmüştür. **a)** Grafiği okuyarak derinlik ile basınç arasındaki ilişkiyi yazınız. **b)** Kulüp dördüncü ölçümü almamıştır; kesikli kutuya beklediğiniz değeri ve gerekçesini yazınız. **c)** Sütunların tepe noktaları bir doğru üzerinde sıralanıyor; bu düzenlilik modelin hangi özelliğinden geliyor?



örnek veri seti · aynı su sütunu · dördüncü derinlikte ölçüm alınmamıştır · sütun tepeleri bir doğru üzerindedir

Ş.6 · kulübün örnek veri seti · aynı su sütunu · dördüncü derinlikte ölçüm alınmamıştır

9

Niğde'de İki Öğrencinin İddiası

FİZ.9.3.2-a · FBAB7 · E3.4

Niğde'de iki öğrenci tartışıyor. Birincisi "tabandaki basıncı üstteki suyun ağırlığı belirler, o hâlde geniş kapta basınç büyüktür" diyor; ikincisi "basıncı yalnız derinlik ve sıvının cinsi belirler" diyor. **a)** İkisini ayırt edecek bir deneme kurunuz: hangi iki kabı, nasıl doldurup neyi ölçeceksiniz? **b)** Birinci öğrenci haklı olsaydı ölçümünüz ne gösterirdi; ikincisi haklıysa ne gösterir? **c)** Bu iki farklı beklenti sizce niçin bir hipotezi sınanabilir kılar?

10

Kaş'ta Bir Serbest Dalış Kursu FİZ.9.3.2-c

Kaş'ta serbest dalışa yeni başlayan biri, birkaç kulaç aşağı indiğinde kulaklarında bir bastırma hissettiğini söylüyor. **a)** Bu hissin derinlikle birlikte artmasının nedenini modeli kullanarak açıklayınız. **b)** Dalgıç indiği derinliğin iki katına inerse kulak zarına gelen sıvı basıncı nasıl değişir? **c)** Aynı kişi tuzlu deniz suyu yerine tatlı su dolu bir gölde aynı derinliğe inseydi hissettiği basınç daha büyük mü, daha küçük mü olurdu; niçin?

11

Denizli'de Bir Öğrencinin Çözüm Sayfası FİZ.9.3.2-c

Denizli'de bir öğrenci, tabanı kare biçiminde olan bir su kabının tabanındaki basıncı bulmak için defterine şunları yazmıştır:

"Su yüksekliği 3 m, suyun yoğunluğu 1000 kg/m^3 , $g = 10 \text{ N/kg}$. Önce $P = h \cdot d \cdot g = 30\,000$ buldum. Kabin taban alanı 2 m^2 olduğu için basıncı bir de alana böldüm ve sonucu $15\,000$ buldum. Kabin tabanındaki basınç $15\,000$ 'dir."

Bu sayfada iki ayrı hata vardır. **a)** Hataları bulup adlandırınız. **b)** Doğru sonucu birimiyle birlikte yazınız. **c)** Öğrenciye, aynı hatayı bir daha yapmaması için tek cümlelik bir hatırlatma kurunuz.

12

Deneyi Sen Tasarla Beceri · FBAB7 Deney Yapma · FİZ.9.3.2-a

Bir arkadaşın "sıvı basıncı kabin biçimine bağlıdır" diyor. Sen bunu sınyayacak bir deneme kuracaksın. Aşağıdaki çizelgeyi doldur; denemende tek bir nicelik değişmelidir.

Denemede karar verilecek	Senin kararın
Değiştirdiğim nicelik (bağımsız değişken)	...
Ölçtüğüm nicelik (bağımlı değişken)	...
Sabit tuttuğum nicelikler.	...
Kullandığım araçlar	...
Arkadaşımı ikna edecek sonuç şöyle olurdu:	...

13

Ölçümden Genellemeye

Beceri · KB2.10 Çıkarım Yapma · OB7 Veri Okuryazarlığı · FİZ.9.3.2-b

Etkinlik föyünde topladığın veriye dön. **a)** Ölçtüğün büyüklükleri iki sütunlu küçük bir çizelgeye geçir ve sütunların başlığını birimiyle birlikte yaz. **b)** Çizelgenden tek cümlelik bir genelleme çıkar; cümlede hem "derinlik" hem de "basınç" geçsin. **c)** Genellemenin gerçekten sınanabilir olması için hangi ek ölçümü yapardın; o ölçümde ne beklerdin?

Delğin su yüzeyinden derinliği (...)	Ölçülen yatay menzil (...)
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

14

Kendi Öğrenmeni Ölç

Beceri · E3.4 Gerçeği Arama · SDB1.2 Kendini Düzenleme

Şimdi kendine dön. **a)** Evinde ya da okulunda derinlikle artan bir basıncın hesaba katıldığı bir örnek bul; ne olduğunu ve niçin öyle yapıldığını yaz. **b)** Bu hafta en çok hangi noktada tereddüt ettin: derinliği nereden ölçeceğinde mi, yoğunluğun rolünde mi, yoksa kabın biçiminin işe karışıp karışmadığında mı? **c)** Kendine tek cümlelik ölçülebilir bir hedef yaz: "..... için yapacağım."

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1. ve 4. maddede bulduğun değerlere bir daha bak; birinde derinlik sabitken kabın biçimi değişti, ötekinde kap sabitken derinlik değişti. Hangisi sonucu değiştirdi? Bu tek satır bu haftanın özetidir. 12 ve 13. maddeler etkinlik föyünün provasıdır; dersin sonunda sana verilecek üç satırlık kart da bu iki maddenin devamıdır. Gelecek hafta: durgun sıvıya dışarıdan bir basınç uygulandığında bunun sıvı içinde nereye gittiğine bakacağız.

Mini Test · Durgun Sıvılarda Basınç

FİZ.9.3.2

15 soru · 20 dakika

Gereken tek model $P = h \cdot d \cdot g$ 'dir. Sayısal sorularda bir ölçüm verilir; ötekini oranla bulmanız beklenir.

Derinlikler daima sıvı yüzeyinden ölçülmüştür. Su için $d = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ N/kg}$ alınız.

Ad-Soyad:

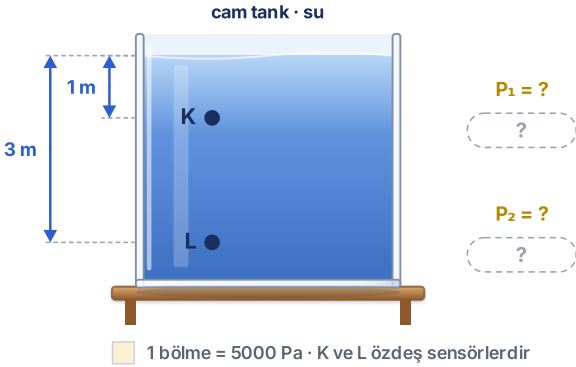
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Trabzon'da Bir Su Ürünleri Biriminde Cam Tank

Trabzon'da bir su ürünleri araştırma biriminde, suyla dolu bir cam tanka özdeş iki basınç sensörü daldırılmıştır: K sensörü 1 m, L sensörü 3 m derinliktedir. L'nin okuduğu basınç, K'nin okuduğunun kaç katıdır?

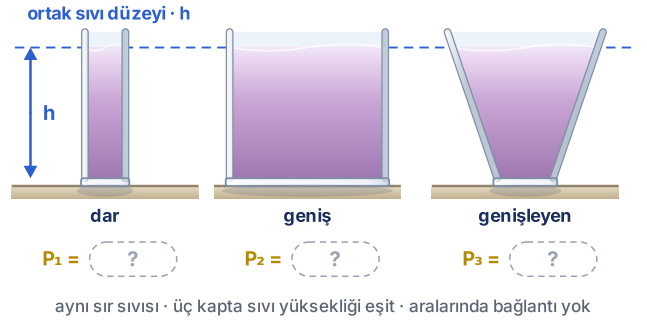


iki sensör, iki derinlik · 1 bölme = 5000 Pa · K ve L özdeş sensörlerdir · derinlikler yüzeyden ölçülmüştür

- A) 9 katı B) 2 katı
- C) Eşittir D) 3 katı
- E) Yarısi kadar

2 Kütahya'da Bir Çini Atölyesinde Üç Sırlama Kabı

Kütahya'da bir çini atölyesinde biçimleri birbirinden farklı üç sırlama kabı vardır. Kaplar birbirine bağlı değildir; üçü de aynı sıvı sıvısıyla aynı yüksekliğe kadar doldurulmuştur. Kapların tabanındaki sıvı basınçları için hangisi doğrudur?

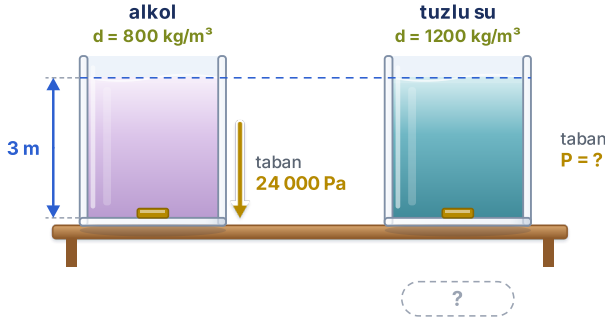


üç ayrı biçim, eşit sıvı yüksekliği · üç kaptaki sıvı yüksekliği eşit · aralarında bağlantı yok

- A) En geniş kaptaki en büyüktür; içinde en çok sıvı vardır
- B) Üçünde de eşittir; sıvı yükseklikleri aynıdır
- C) En dar kaptaki en büyüktür; sıvı dar bir alana sıkışmıştır
- D) Yukarı doğru genişleyen kaptaki en büyüktür; üstteki sıvı tabana yığılır
- E) En geniş kaptaki en küçüktür; sıvının ağırlığı geniş tabana yayılır

3 Mersin'de Bir Laboratuvarda Tuzlu Su ve Alkol

Mersin'de bir laboratuvarda yoğunluğu 1200 kg/m^3 olan tuzlu su ile yoğunluğu 800 kg/m^3 olan alkol, eşit ölçüdeki iki silindire 3 m yüksekliğe kadar doldurulmuştur. Alkol bulunan silindirin tabanında ölçülen basınç $24\ 000 \text{ Pa}$ olduğuna göre tuzlu su bulunan silindirin tabanındaki basınç kaç paskaldır?



eşit yükseklik, iki ayrı yoğunluk · her iki sıvının yüksekliği 3 m · kaplar eşit ölçüdedir · 1 bölme = 6000 Pa

- A) 24 000 B) 16 000
C) 48 000 D) 36 000
E) 12 000

4 Samsun'da Bir Sulama Biriminin Ölçüm Kaydı

Samsun'da bir sulama biriminin havuzunda aynı sıvı içinde dört ölçüm alınmış, sonuncusu kayda geçirilmemiştir. Şekildeki örnek veri setine göre 5 m derinlikteki basınç kaç paskaldır?

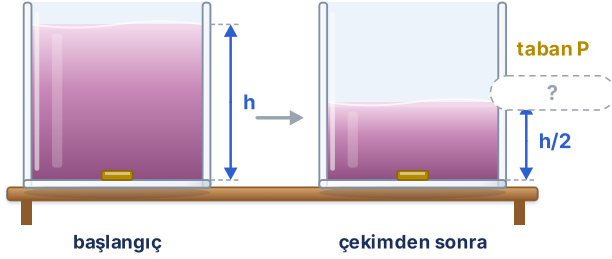
Ölçüm	Derinlik (m)	Basınç (Pa)
1.	1	12 000
2.	2	24 000
3.	3	36 000
4.	5	?

örnek veri seti · dört ölçüm aynı sıvıda alınmıştır · dört ölçüm, biri eksik

- A) 18 000 B) 48 000
C) 54 000 D) 30 000
E) 60 000

5 Nevşehir'de Bir Üzüm Suyu Tesisinde Tank

Nevşehir'de bir üzüm suyu tesisinde bir tanktan sıvı çekilmiş ve tanktaki sıvı yüksekliği yarıya inmiştir. Tankın tabanındaki sıvı basıncı nasıl değişir?



aynı tank, aynı sıvı · bir bölümü çekilmiştir · taban alanı değişmemiştir

aynı tank, düşen sıvı düzeyi · aynı kap, aynı sıvı · bir bölümü çekilmiştir

- A) İki katına çıkar
- B) Değişmez
- C) Yarıya iner
- D) Dörtte birine iner
- E) Sıfır olur

6 Adıyaman'da Bir Öğrencinin Üç Ölçümü

Adıyaman'da bir öğrenci, su dolu bir kabın içinde aynı derinlikte kalmak koşuluyla sensörünü önce yatay, sonra dik, sonra eğik tutarak üç ölçüm almıştır. Bu üç ölçüm için hangisi doğrudur?



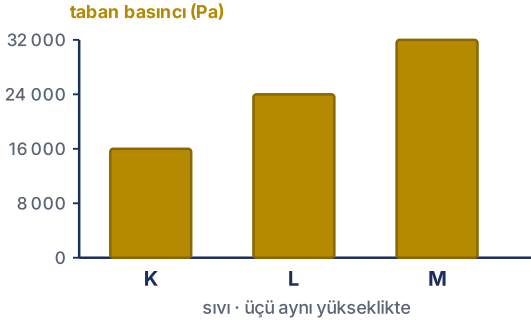
üç sensör de aynı derinlikte · yalnız tutuş yönleri farklıdır

aynı derinlik, üç ayrı tutuş yönü · üç sensör de aynı derinlikte · yalnız tutuş yönleri farklıdır

- A) En büyük değer sensör yatay tutulduğunda okunur
- B) Üçünde de aynı değer okunur; okunan değer sensörün çevrildiği yöne göre değişmez
- C) En büyük değer sensör dik tutulduğunda okunur
- D) En küçük değer sensör eğik tutulduğunda okunur
- E) Sensörün yönü değiştikçe okunan değer sürekli azalır

7 Karaman'da Bir Atölyede Üç Sıvının Ölçümü

Karaman'da bir atölyede K, L ve M sıvıları birbirinin eşi üç kaba aynı yüksekliğe kadar doldurulmuş ve taban basınçları ölçülüp şekildeki grafiğe dökülmüştür. Grafiğe göre hangisi doğrudur?



örnek veri seti · birbirinin eşi üç kap

aynı yükseklik, üç ayrı sıvı · örnek veri seti · üç sıvı aynı yüksekliğe kadar doldurulmuştur

- A) Üç sıvının yoğunluğu birbirine eşittir
- B) K sıvısının yoğunluğu en büyüktür
- C) M sıvısının yoğunluğu en büyüktür
- D) M sıvısının bulunduğu kapta sıvı yüksekliği en büyüktür
- E) M sıvısının yoğunluğu en küçüktür; en hafif sıvı en yüksek sütunu verir

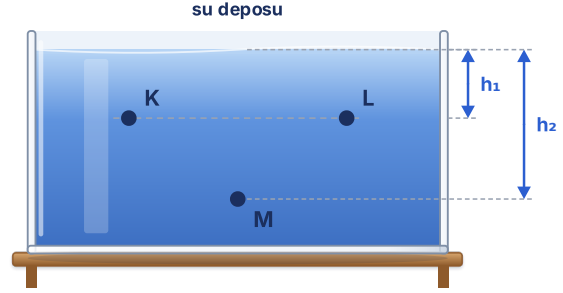
9 Modelin Harfleri

$P = h \cdot d \cdot g$ modelindeki h harfi hangi niceliği gösterir?

- A) Noktanın kabın tabanına olan uzaklığı
- B) Kabın dış yüksekliği
- C) Noktanın sıvı yüzeyinden ölçülen derinliği
- D) Kabın içindeki sıvının hacmi
- E) Kabın üstünde durduğu masanın yüksekliği

8 Balıkesir'de Bir Su Deposunda Üç Ölçüm Noktası

Balıkesir'de bir su deposunun içinde üç ölçüm noktası işaretlenmiştir: K ile L aynı derinlikte, birbirinden uzak iki noktadır; M ise ikisinden daha derindedir. Bu üç noktadaki sıvı basınçları arasındaki ilişki hangisidir?



K ve L aynı derinlikte · M daha derinde · basınç değerleri yazılmamıştır

iki eşit derinlik, bir derin nokta · K, L ve M üç ölçüm noktasıdır · basınç değerleri şekle yazılmamıştır

- A) M'deki basınç en büyüktür; K ile L'deki basınçlar birbirine eşittir
- B) K'deki basınç en büyüktür; sonra L, en küçük M gelir
- C) Üç noktada da basınç birbirine eşittir
- D) L'deki basınç K'dekinden büyüktür; M'deki en küçüktür
- E) M'deki basınç en küçüktür; K ile L'deki eşittir

10 Bağlı Olmadığı Nicelik

Durgun bir sıvıda belirli bir noktadaki sıvı basıncı, aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı **değildir**?

- A) Kabın taban alanına
- B) Sıvının yoğunluğuna
- C) Noktanın yüzeyden olan derinliğine
- D) Yer çekimi ivmesine
- E) Sıvının cinsine

11 Çorum'da Bir Öğrencinin Yargısı

Çorum'da bir öğrenci, biri geniş biri dar iki kabi aynı sıvıyla aynı yüksekliğe kadar doldurduktan sonra "geniş kapta daha çok sıvı var, o hâlde tabanındaki basınç da büyüktür" diye yazmıştır. Bu yargı için ne söylenebilir?

- A) Kapların yükseklikleri verilmeden hiçbir şey söylenemez
- B) Doğrudur; sıvı miktarı arttıkça taban basıncı da artar
- C) Doğrudur; geniş kapta taban alanı büyük olduğu için basınç büyür
- D) Yanlıştır; geniş kapta basınç tam tersine küçülür, çünkü alan büyür
- E) Yanlıştır; taban basıncını sıvının miktarı değil, sıvı yüksekliği ve yoğunluğu belirler

13 Üç Yargı

Durgun sıvılarda basınç üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Sıvı yüksekliği aynı olan iki kapta, sıvı da aynıysa taban basınçları eşittir. II. Sıvı basıncı, kabın biçimine ve içindeki sıvı miktarına bağlıdır. III. Aynı sıvıda derinlik iki katına çıkarsa o noktadaki basınç da iki katına çıkar.

- A) Yalnız III
- B) Yalnız I
- C) I, II ve III
- D) II ve III
- E) I ve III

15 Kırıkkale'de Bir Dolum Hattında X Sıvısı

Kırıkkale'de bir sıvı dolum hattındaki tank, X sıvısıyla 3 m yüksekliğe kadar doludur ve tabanındaki sensör 42 000 Pa okumaktadır. Tankın yan duvarına, tabandan 2 m yukarıya ikinci bir sensör takılıyor. İkinci sensör kaç paskal okur?

- A) 14 000
- B) 21 000
- C) 28 000
- D) 42 000
- E) 126 000

12 Sinop'ta Bir Balık Yetiştirme Kafesi

Sinop'ta denize kurulan bir balık yetiştirme kafesinin ağı, üst kenarından alt kenarına doğru gittikçe daha güçlü bir zorlanmaya uğramaktadır. Bu durumun nedeni hangisidir?

- A) Yer çekimi ivmesinin derinlerde büyümesi
- B) Deniz suyunun derinlerde yoğunluğunun birkaç katına çıkması
- C) Ağın alt kenarının daha geniş olması
- D) Derinlik arttıkça sıvı basıncının artması
- E) Kafesin taban alanının üst alanından büyük olması

14 Yalova'da Bir Panodaki Beş Durum Kartı

Yalova'da bir lisenin panosunda, içine belirli bir derinliğe bir basınç sensörü asılmış su dolu bir kapla yapılan tek bir değişikliği anlatan 5 durum kartı asılıdır: I. Kaba aynı sudan eklenir, sıvı yüksekliği artar. II. Sensör aynı derinlikte yana kaydırılır. III. Sensör aynı kapta daha derine indirilir. IV. Kap, taban alanı daha büyük bir kapla değiştirilir; sıvı yüksekliği korunur. V. Su yerine yoğunluğu daha büyük bir sıvı konur; yükseklik korunur. Verilen 5 karttan kaç tanesinde sensörün okuduğu basınç artar?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 1
- E) 5

Bağlam Temelli Sorular · Derinlik, Yoğunluk ve Başka Bir Şey Değil

FİZ.9.3.2

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

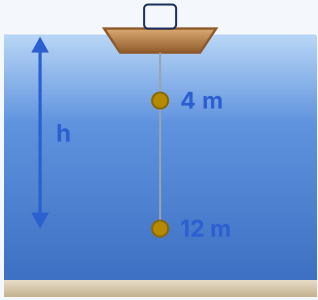
Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir iş var. Gereken tek model $P = h \cdot d \cdot g$; sayılar tek adımlı işlemle çıkacak biçimde seçildi. Derinlikler daima sıvı yüzeyinden ölçülmüştür; yer çekimi ivmesi $g = 10 \text{ N/kg}$ alınız. Şekillerde derinlik **mavi**, yoğunluk **zeytin yeşili**, basınç **altın** renkle gösterilir.

BAĞLAM 1 · VAN GÖLÜ'NDE MTA'NIN GÖL ARAŞTIRMA EKİBİ

Van Gölü'nde MTA (Maden Tetkik ve Arama) ekibi, göl tabanındaki çökelleri incelemek için bir araştırma teknesinden ölçüm düzeneği indiriyor. Düzenekte bir basınç sensörü var.

Ölçümler: sensör önce su yüzeyinden **4 m**, sonra **12 m** derinliğe indirilip iki değer okunuyor. Sensör 4 m'deyken bir de teknenin öbür yanına kaydırılıp aynı derinlikte ikinci bir okuma alınıyor. Göl suyunun yoğunluğu hesaplarda **1000 kg/m³**, $g = 10 \text{ N/kg}$ alınacaktır. Derinlikler daima su yüzeyinden ölçülür; gölün o noktadaki toplam derinliği bilinmiyor ve gerekmiyor.

tekne · iki derinlik



göl suyu · $d = 1000 \text{ kg/m}^3$

aynı derinlik · iki yan



ikisi de 4 m

konum modelde yok

ekibin kayıt defteri

$d = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot g = 10$

1. okuma · $h = 4 \text{ m}$

2. okuma · $h = 12 \text{ m}$

3. okuma · 4 m, öbür yan

derinlik: yüzeyden aşağı

toplam derinlik:

gerekmez

P birimi: paskal

$P = h \cdot d \cdot g$

şematiktir, ölçekli değildir · derinlikler su yüzeyinden ölçülmüştür

tekne ve iki derinlikteki sensör · aynı derinlikte teknenin iki yanı · ekibin kayıt defteri · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 4 Metrede Okunan Değer FİZ.9.3.2-c

Sensör 4 m derinlikteyken okuduğu sıvı basıncı kaç paskaldır?

- A) 4000 Pa B) 40 000 Pa
C) 400 Pa D) 10 000 Pa
E) 400 000 Pa

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.2-a · KB2.10

Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. Sensör 4 m derinlikte teknenin öbür yanına kaydırıldığında okuduğu değer değişmez. · II. Göl suyu yerine yoğunluğu daha büyük bir deniz suyu olsaydı aynı derinlikte daha büyük bir değer okunurdu. · III. Sensörün derinliği göl tabanından yukarıya doğru ölçülür. · IV. 12 m'deki basıncın 4 m'dekinin üç katı olmasının nedeni d ile g 'nin iki ölçümde de aynı kalmasıdır.

- A) 3 B) 1
C) 4 D) 2
E) 0

2 12 Metreye İnince FİZ.9.3.2-c

Sensör 12 m derinliğe indirildiğinde okuduğu basınç, 4 m'de okuduğunun kaç katıdır?

- A) Eşittir B) 9 katı
C) 2 katı D) 3 katı
E) Üçte biri

BAĞLAM 2 · ANTALYA'DA BİR GÖSTERİ AKVARYUMUNUN ANA TANKI

Antalya'da bir gösteri akvaryumunun **ana tankında** su yüksekliği **8 m**'dir. Ziyaretçiler tankı iki pencereden izler: **K penceresi** su yüzeyinden 2 m, **L penceresi** 6 m derinliktedir. Ana tankın hemen yanında, aynı suyla aynı yüksekliğe (8 m) kadar doldurulmuş **dar bir silindir tank** vardır; içindeki su ana tankının yüzde biri kadardır ve iki tank birbirine bağlı değildir. Akvaryum suyunun yoğunluğu hesaplarda **1000 kg/m³**, **g = 10 N/kg** alınacaktır.



şematiktir, ölçekli değildir · iki tank birbirine bağlı değildir

ana tank ve iki pencere · yanındaki dar silindir tank · bakım ekibinin kaydı · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Ana Tankın Tabanı FİZ.9.3.2-c

Ana tankın tabanındaki sıvı basıncı kaç paskaldır?

- A) 8000 Pa B) 800 000 Pa
C) 80 000 Pa D) 20 000 Pa
E) 40 000 Pa

5 LPenceresinde FİZ.9.3.2-c

L penceresinin bulunduğu derinlikteki sıvı basıncı kaç paskaldır?

- A) 20 000 Pa B) 80 000 Pa
C) 6000 Pa D) 40 000 Pa
E) 60 000 Pa

Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. Dar silindir tankın tabanındaki basınç, ana tankın tabanındaki basınca eşittir. · II. Ana tankta yüz kat daha çok su olduğu için tabanı yüz kat daha çok bastırılır. · III. L penceresinin camı K'ninkinden kalın yapılmalıdır, çünkü daha derindedir. · IV. Ana tankın taban alanı büyük olduğu için taban basıncı silindirdekenden küçüktür.

- A) 1 B) 2
C) 4 D) 3
E) 0

BAĞLAM 3 · İZMİR ÇAMALTI TUZLASI'NDA İKİ DEPO

İzmir'in Çamaltı Tuzlası'nda deniz suyu havuzlarda buharlaştırılarak tuz elde edilir. Tesisteki iki özdeş depodan birinde koyulaşmış **tuzlu su** (yoğunluğu 1200 kg/m^3), ötekinde yıkama için **tatlı su** (yoğunluğu 1000 kg/m^3) vardır; iki depoda da sıvı yüksekliği **2 m**'dir. Bakım ekibi depoların tabanındaki basınçları karşılaştırıyor. $g = 10 \text{ N/kg}$ alınacaktır.

iki depo · aynı yükseklik

tuzlu su tatlı su

özdeş depolar · $h = 2 \text{ m}$

tuzlu su · yarıya inerse

2 m 1 m

aynı depo, aynı sıvı

bakım ekibinin kaydı

tuzlu su · $d =$
 1200 kg/m^3
 tatlı su · $d = 1000 \text{ kg/m}^3$
 iki depoda $h = 2 \text{ m}$
 depolar özdeş
 $g = 10 \text{ N/kg}$
 taban basıncı = ?
 fark: yalnız yoğunluk

$P = h \cdot d \cdot g$

şematiktir, ölçekli değildir · sıvı yükseklikleri yüzeyden tabana ölçülmüştür

tuzlu su ve tatlı su depoları · aynı yükseklik, iki ayrı yoğunluk · ekibin kaydı · şematiktir, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Tuzlu Su Deposunun Tabanı FİZ.9.3.2-c

Tuzlu su deposunun tabanındaki sıvı basıncı kaç paskaldır?

- A) 20 000 Pa B) 2400 Pa
C) 12 000 Pa D) 24 000 Pa
E) 48 000 Pa

8

Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.2-a · KB2.10

Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. Aynı yükseklikteki tatlı su deposunun taban basıncı, tuzlu su deposununkinden küçüktür. · II. Tuzlu su deposunun yarısı boşaltılırsa tabandaki basınç 12 000 Pa olur. · III. Tuzlu su, taban alanı iki kat büyük bir depoya aynı yükseklikte aktarılırsa taban basıncı yarıya iner. · IV. Deponun tabanına yakın bir noktadaki sıvı basıncı yalnız aşağı yöne etki eder.

- A) 2 B) 4
C) 1 D) 3
E) 0

Etkinlik · Delikli Şişe

FİZ.9.3.2-a · FİZ.9.3.2-b

FBAB7 Deney Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı

KB2.10 Çıkarım Yapma

İkili çalışma · 25 dakika

Gereken: 2 L boş pet şişe (delikleri öğretmen açar), kâğıt bant, cetvel, su, geniş bir leğen · şişeyi yükseltecek bir kitap yığını ya da tabure

Ad-Soyad:

Eş:

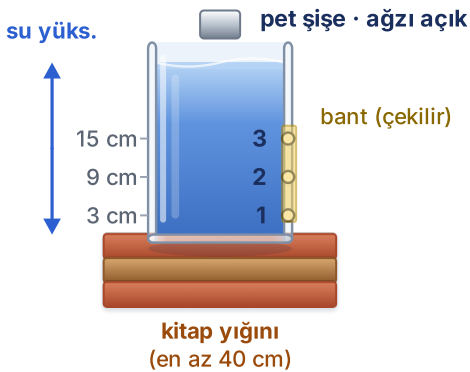
Sınıf: 9 -

Tarih:

Bu föyde yazıdan çok ölçüm var. Şişenin yan yüzünde alt alta üç küçük delik var; üçü de aynı büyüklükte. Şişe suyla dolduğunda her delikten çıkan su yatay olarak bir uzaklığa düşer. Ölçeceğin şey bu **yatay menzil**. Şişeyi sıkma, eğme ve üstünü kapatma — hepsi denemeyi bozar.

1 Kur ve doldur 5 dk

Delikleri tek bir bant şeridiyle kapat. Şişeyi, tabanı leğenin dibinden **en az 40 cm yukarıda** olacak biçimde bir kitap yığınının ya da taburenin kenarına, delikler leğene bakacak biçimde yerleştir; ağzı açık kalsın. Tepeye kadar suyla doldur ve su yüzeyinin şişe tabanından yüksekliğini cetvelle ölçüp not al. Cetveli leğenin içine, şişenin hemen altından başlayacak biçimde yatır. Delikler tabandan **3 cm, 9 cm ve 15 cm** yüksekliktedir.



en uzun menzil: hangi delik?

?

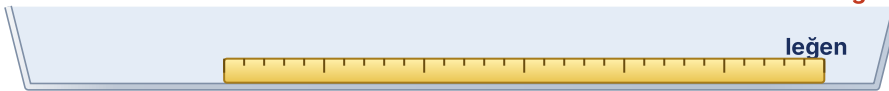
deliğin derinliği nasıl bulunur?

?

delikler tabandan 3 · 9 · 15 cm

üçü de aynı büyüklükte

sıkma · eğme · ağzını kapatma



cetvel · yatay menzil şişenin altından okunur

şematiktir · şişe leğenin dibinden en az 40 cm yukarıda durur, su leğene düşer · menzil cetvelden okunur

Ş.F · yükseltmiş şişe, üç delik, bant, leğen ve cetvel · derinlik su yüzeyinden aşağı ölçülür · şematiktir

2 Bandı çek, menzilleri ölç 8 dk

Bandı tek hamlede çek. Üç fışkırtmanın leğene değdiği yerleri eşin parmağıyla ya da bir kalemle işaretlesin; sen cetveldən oku. Ölçümü şişe tepeye kadar doluyken, ilk birkaç saniyede al. Her deliğin **su yüzeyinden derinliğini** sen hesapla: su yüksekliği – deliğin tabandan yüksekliği.

Delik	Tabandan yüksekliği	Su yüzeyinden derinliği	Yatay menzil (birimini yaz)	Sıra (en uzak = 1)
1	3 cm	*** ** *	*** ** *	*** ** *
2	9 cm	*** ** *	*** ** *	*** ** *
3	15 cm	*** ** *	*** ** *	*** ** *

3 Su seviyesi düşerken bak 4 dk

Şişeyi doldurma; su kendi kendine boşalsın. Yarım dakika sonra üç fışkırtmaya bir daha bak.

Su seviyesi düşerken...	Ne oldu? (arttı / azaldı / değişmedi)	Nereden anladın?
1. deliğin menzili	*** ** *	*** ** *
en üstteki deliğin akışı.	*** ** *	*** ** *

4 Çıkarımını yaz 8 dk

a) Menzil ile deliğin su yüzeyinden derinliği arasındaki ilişkiyi tek cümlede yaz. **b)** Menzil doğrudan basınç değildir. Peki menzil hangi niceliğin işareti sayılabilir; bu niceliği $P = h \cdot d \cdot g$ 'nin hangi harfiyle ilişkilendirdin? **c)** Şişeyi bu kez tuzlu suyla doldursaydınız aynı delikten çıkan suyun menzili için ne beklerdin; niçin?

Çıkış notu: Çizelgede en derindeki deliğin karşısındaki menzil en uzun mu? Bu tek satır bugünkü dersin özetidir. Föyünü çıkış kartını doldururken yanında tut; kartın ilk satırı bu çizelgeden çıkar.